

Prueba de Conocimiento para Programador Backend en C#

Objetivo:

Evaluar las habilidades del candidato en el desarrollo de aplicaciones backend utilizando C#, Entity Framework, pruebas unitarias con XUnit, y la configuración de entornos con Docker Compose.

Tareas:

- **Conexión a la Base de Datos:**
 - Configurar una clase **DbContext** para conectarse a una base de datos PostgreSQL utilizando Entity Framework.
- **Migración y Data Seed:**
 - Crear una migración que genere una tabla llamada **MarcasAutos** en la base de datos.
 - Implementar un mecanismo de Data Seed para cargar la tabla con al menos tres ejemplos de marcas de autos.
- **API REST - Consumir Datos:**
 - Crear un controlador (**MarcasAutosController**) con un endpoint para obtener todas las marcas de autos desde la base de datos.
- **Pruebas Unitarias:**
 - Implementar pruebas unitarias utilizando XUnit para verificar que el endpoint del controlador devuelve los datos esperados.
 - Configurar el entorno de prueba, incluyendo un contexto de base de datos en memoria.
- **Docker Compose:**
 - Crear un archivo **docker-compose.yml** que configure dos servicios: PostgreSQL para la base de datos y otro para la API REST.
 - Asegurarse de que la API REST pueda conectarse correctamente a la base de datos PostgreSQL.

Instrucciones Adicionales:

- Utilice buenas prácticas de codificación y documente su código cuando sea necesario.
- Proporcione comentarios explicativos en el código para mostrar su comprensión del problema.
- La prueba puede ser realizada utilizando cualquier IDE o editor de texto de su elección.
- Envíe el código y los archivos necesarios comprimidos en un archivo ZIP.

Evaluación:

Se evaluará en función de su capacidad para:

- Establecer una conexión eficiente a una base de datos PostgreSQL.

- Diseñar y ejecutar migraciones y seed data.
- Desarrollar un API REST para consumir datos desde la base de datos.
- Implementar pruebas unitarias efectivas utilizando XUnit.
 - Porcentaje de cobertura al 70%
- Configurar entornos de desarrollo y pruebas con Docker Compose.